

Spis treści

1	Urządzenia	3
2	Zadanie 1 - Pomiar napięcia przemiennego	4
2.1	Sygnał sinusoidalny	4
2.1.1	Opis wykonywanego zadania	4
2.2	Pomiary	4
2.3	Sygnał prostokątny i piłokształtny	5
2.3.1	Opis zadania	5
2.3.2	Pomiary	5
2.4	Obliczenia	5
2.4.1	Niepewność pomiarowa miernika VC8045	5
2.4.2	Niepewność pomiarowa miernika HP 3478A	6
2.4.3	Wartości teoretyczne i porównanie z pomiarami	6
2.5	Wykresy – sygnał sinusoidalny: zależność od częstotliwości	7
3	Zadanie 2 - Parametry przebiegów z modulacją PWM	7
3.1	Zmierzenie TRMS w funkcji współczynnika wypełnienia D	7
3.1.1	Opis zadania	7
3.2	Pomiary	7
3.3	Obliczenia	7
3.3.1	Zależności teoretyczne	7
3.3.2	Porównanie pomiarów z teorią	8
3.3.3	Przykładowe obliczenia dla $D = 50\%$	8
3.3.4	Niepewność pomiaru PWM – VC8045	8
3.4	Oscylogramy	9
3.5	Wykresy PWM	10
3.6	Wnioski – Zadanie 2	11
3.7	Wnioski i obserwacje – Zadanie 1	11
4	Protokół	12
4.1	Urządzenia	12
4.2	Przebieg ćwiczenia	12
4.3	Pomiary	12
4.3.1	Pomiary sygnału sinusoidalnego dla 2Vpp	12
4.3.2	Pomiary sygnału sinusoidalnego dla 100Hz	13
4.3.3	Pomiary sygnału prostokątnego	13
4.3.4	Pomiary sygnału piłokształtnego	13
4.3.5	Pomiary sygnału PWM	13

1 Urządzenia

Do poprawnego wykonania zadań na stanowisku pomiarowym zostały wykorzystane urządzenia:

- Miernik prądu i napięcia typu V560
- Multimetr HP 3478A
- Generator przebiegów arbitralnych SDG 1032X
- Miernik napięcia elektrycznego typu VC8045
- Oscyloskop TBS 1022

Dokumentacja dla miernika prądu i napięcia typu V560:

pomiar napięcia stałego (DC)		
podzakresy		100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V
maksymalne napięcie mierzone		650V
uchybienia pomiaru	podzakresy 100mV i 1V	$\pm 0.1\% w. m. + 0.05\% w. z.$
	podzakresy 10V, 100V, 1000V	$\pm 0.1\% w. m. + 0.05\% w. z.$
<i>gdzie w. m. – wartość mierzona, w. z. – wartość podzakresu</i>		
pomiar napięcia przemiennego (AC)		
<i>powyższe [pomiar napięcia stałego (DC)] oraz ponadto</i>		
	30Hz ... 10kHz	$\pm 0.5\% w. m. + 0.2\% w. z.$
	10kHz ... 10kHz	$\pm 5\% w. m. + 0.2\% w. z.$
pomiar natężenia prądu		
podzakresy		100μA, 1mA, 10mA, 100mA, 1000mA
uchybienia pomiaru (DC)		$\pm 0.5\% w. m. + 0.05\% w. z.$
uchybienia pomiaru (AC)		$\pm 0.5\% w. m. + 0.2\% w. z.$

Rysunek 1: Tabela 1: Wybrane dane techniczne z oficjalnej dokumentacji miernika typu V560

Dokumentacja miernika HP 3478A:

pomiar napięcia stałego (DC)					
podzakresy		300mV, 3V, 30V, 300V			
uchybień pomiaru		± % of rdg + x – cyfry (nieużywane dla DC, patrz niżej dla AC)			
pomiar napięcia przemiennego (AC)					
powyższe [pomiar napięcia stałego (DC)] oraz ponadto					
uchybień pomiaru	zakres częstotliwości	podzakresy			
		300mV	3V	30V	300V
	20Hz ... 50Hz	1.14 + 163	1.14 + 102	1.18 + 102	
	50Hz ... 100Hz	0.46 + 163	0.46 + 103	0.50 + 102	
	100Hz ... 20kHz	0.20 + 120	0.20 + 70	0.24 + 70	
	20kHz ... 50kHz	0.38 + 205	0.26 + 140	0.42 + 140	
	50kHz ... 100kHz	1.20 + 840	0.87 + 780	0.98 + 780	

Rysunek 2: Tabela 2: Wybrane dane techniczne z oficjalnej dokumentacji miernika HP 3478A

Dokumentacja miernika napięcia elektrycznego typu VC8045:

Basic function	Range	Basic accuracy
DCV	200mV/2V/20V/200V/1000V	$\pm (0.05\%+1)$
ACV	200mV/2V/20V/200V/750V	$\pm (0.8\%+80)$
DCA	20mA/200mA/2A/20A	$\pm (0.35\%+10)$
ACA	200mA/2A/20A	$\pm (0.8\%+80)$
Resistance	200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω	$\pm (0.1\%+20)$
Frequency	20kHz/200kHz	$\pm (1.0\%+20)$
Capacitance	20nF/2uF/200uF	$\pm (3.5\%+20)$
Special function		VC8045
Diode test		✓
hFE test		✓
True RMS		✓
Continuity alarm		✓
Overload protect		✓
Input impedance		10M Ω
Samplingrate		3times/s
AC Frequency response		40Hz-50kHz
Operation way		Manual range
Max. display		19999
Power supply		AC 220V/110V 50Hz / 60Hz

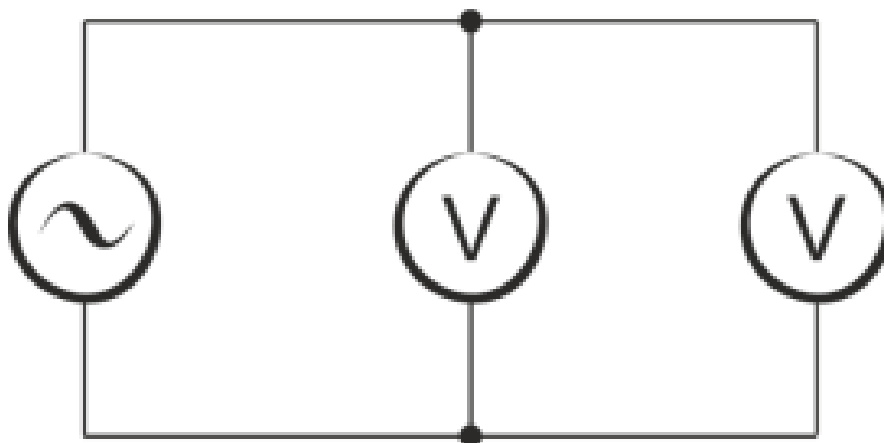
Rysunek 3: Tabela 3: Wybrane dane techniczne z oficjalnej dokumentacji miernika VC8045

2 Zadanie 1 - Pomiar napięcia przemiennego

2.1 Sygnał sinusoidalny

2.1.1 Opis wykonywanego zadania

Zapoznaliśmy się z obsługą multimetrów. Podłączyliśmy urządzenia w sposób przedstawiony na schemacie pomiarowym, tak aby źródłem sygnału był generator funkcyjny. Do jego wyjścia zostały dołączone multimetry oraz oscyloskop umożliwiające podgląd sygnału.



Rysunek 4: Rysunek 1: Schemat pomiarowy

Na generatorze ustawiono sygnał sinusoidalny o napięciu 2V_{pp} oraz częstotliwościach: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz oraz 1MHz.

Wykonano pomiary wszystkimi wskazanymi miernikami i zapisano wyniki.

Następnie ustawiono częstotliwość 100Hz i zmieniano napięcie generatora na: 20mV, 200mV, 2V oraz 20V.

Pomiary wykonano dla różnych zakresów mierników: 200mV, 2V oraz 20V.

2.2 Pomiary

Tabela 4: Pomiary dla 2V_{pp} i wybranych częstotliwości

Wartość	Sk. VC8045 [V]	Sk. HP 3478A [V]	Period	Pk	CycRMS	Freq [Hz]
10Hz	0.6962	0.6877	-	2.06	-	-
100Hz	0.7127	0.7125	9.98ms	2.06	718mV	100
1kHz	0.7135	0.7125	1.00ms	2.06	718mV	1000
10kHz	0.7126	0.7129	99.8 μ s	2.10	723mV	10.02k
100kHz	0.7804	0.7584	10.00 μ s	2.10	724mV	100.1k
1MHz	0.0017	0.0825	10.01 μ s	2.14	736mV	1000.2k

Tabela 5: Pomiary dla 100Hz i wybranych napięć

Wartość	Sk. VC8045 [V]	Sk. HP 3478A [V]	Freq [Hz]	CH1	[mV]	
20mV	0.0081	0.0177	99.99	5mV	5ms	-5.2
200mV	0.0718	0.0730	99.98	50mV	5ms	1.07
2V	0.7121	0.7122	100	500mV	5ms	0.00
20V	7.081	7.062	99.99	5V	5ms	-105

2.3 Sygnał prostokątny i piłokształtny

2.3.1 Opis zadania

Zadanie wykonano analogicznie do poprzedniego ćwiczenia.

Na generatorze ustawiono sygnał prostokątny oraz sygnał piłokształtny o amplitudach 2Vpp i 20mV oraz częstotliwościach 100Hz i 100kHz.

Wykonano pomiary wszystkimi wskazanymi miernikami i zapisano wyniki.

2.3.2 Pomiary

Tabela 6: Pomiary dla sygnału prostokątnego

Wartości	VC8045 [V]	HP 3478A [V]	Per μ s	Pu [V]	Mean [μ V]
20mV, 100Hz	0.0013	0.0170	10	25.8	423
20mV, 100kHz	0.0012	0.0174	9.99	23.2	434
2V, 100Hz	0.9950	0.9944	10	2.06	17.9
2V, 100kHz	1.0361	0.9288	10	2.4	-6.87

Tabela 7: Pomiary dla sygnału piłokształtnego

Wartości	VC8045 [V]	HP 3478A [V]	Per μ s	Pu [V]	Mean [μ V]
20mV, 100Hz	0.5852	0.5847	10	2.06	5.00
20mV, 100kHz	0.5679	0.5264	10	2.18	5.00
2V, 100Hz	0.062	0.0173	10	0.023	5.00
2V, 100kHz	0.041	0.0168	10	0.0226	5.00

2.4 Obliczenia

2.4.1 Niepewność pomiarowa miernika VC8045

Do obliczeń przyjęto pomiar dla sygnału sinusoidalnego o napięciu 2Vpp i częstotliwości 10kHz (zakres 2V miernika VC8045, odczyt $U = 0,7126$ V).

Zgodnie z dokumentacją miernika VC8045, niepewność graniczna pomiaru napięcia AC wynosi:

$$\Delta U = 0,8\% \cdot U + 80 \cdot 0,1 \text{ mV}$$

$$\Delta U = 0,008 \cdot 0,7126 \text{ V} + 0,008 \text{ V} \approx 13,7 \text{ mV}$$

Niepewność standardowa pomiaru napięcia (przyjmując rozkład prostokątny):

$$u(U) = \frac{\Delta U}{\sqrt{3}} = \frac{13,7 \text{ mV}}{\sqrt{3}} \approx 7,9 \text{ mV}$$

Wynik pomiaru z niepewnością rozszerzoną ($k = 2$, poziom ufności $\approx 95\%$):

$$U = (0,7126 \pm 0,016) \text{ V}$$

2.4.2 Niepewność pomiarowa miernika HP 3478A

Dla miernika HP 3478A dokładność w zakresie AC na zakresie 1V (pasmo do 10kHz) wynosi $\pm(0,1\% \text{ rdg} + 0,1\% \text{ FS})$, gdzie $\text{FS} = 1\text{V}$:

$$\Delta U_{\text{HP}} = 0,001 \cdot 0,7129 \text{ V} + 0,001 \cdot 1 \text{ V} \approx 1,71 \text{ mV}$$

$$u(U)_{\text{HP}} = \frac{1,71 \text{ mV}}{\sqrt{3}} \approx 0,99 \text{ mV}$$

Wynik: $U = (0,7129 \pm 0,003) \text{ V}$

Miernik HP 3478A wykazuje istotnie mniejszą niepewność graniczną niż VC8045.

2.4.3 Wartości teoretyczne i porównanie z pomiarami

Sygnał sinusoidalny 2Vpp Teoretyczna wartość skuteczna sygnału sinusoidalnego o amplitudzie $U_{pp} = 2 \text{ V}$:

$$U_{\text{RMS}} = \frac{U_{pp}}{2\sqrt{2}} = \frac{2 \text{ V}}{2\sqrt{2}} \approx 0,7071 \text{ V}$$

Zestawienie pomiarów z wartością teoretyczną dla częstotliwości do 10kHz:

f	VC8045 [V]	Błąd VC8045	HP 3478A [V]	Błąd HP 3478A
100Hz	0.7127	+0.79%	0.7125	+0.76%
1kHz	0.7135	+0.91%	0.7125	+0.76%
10kHz	0.7126	+0.78%	0.7129	+0.82%
Wartość teoretyczna		0.7071 V		

Błędy względne obu mierników dla częstotliwości do 10kHz nie przekraczają 1%, co mieści się w granicach deklarowanych niepewności.

Dla 100kHz i 1MHz widoczne są znaczące odchylenia, wynikające z ograniczeń pasma pomiarowego mierników – co zostało omówione w wnioskach.

Sygnał prostokątny 2Vpp (wypełnienie 50%) Wartość skuteczna sygnału prostokątnego symetrycznego:

$$U_{\text{RMS}} = \frac{U_{pp}}{2} = \frac{2 \text{ V}}{2} = 1 \text{ V}$$

Pomiary: VC8045 = 0,9950V (błąd $-0,5\%$), HP 3478A = 0,9944V (błąd $-0,56\%$) – wyniki zgodne z teorią w granicach niepewności.

Dla 100kHz: VC8045 = 1,0361V, HP 3478A = 0,9288V – widoczne odchylenia wynikające z ograniczeń pasma.

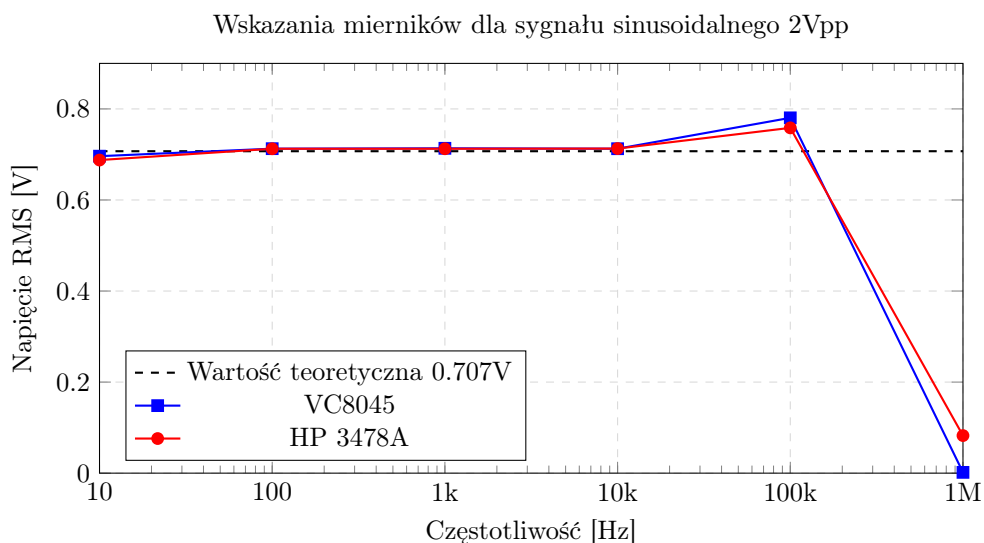
Sygnał piłokształtny 2Vpp Wartość skuteczna sygnału piłokształtnego:

$$U_{\text{RMS}} = \frac{U_{pp}}{2\sqrt{3}} = \frac{2 \text{ V}}{2\sqrt{3}} \approx 0,5774 \text{ V}$$

Pomiary dla 100Hz: VC8045 = 0,5852V (błąd $+1,35\%$), HP 3478A = 0,5847V (błąd $+1,26\%$). Wyniki zgodne z teorią.

Uwaga: w tabelach pomiarowych sygnału piłokształtnego dane dla wierszy 2V wykazują wartości $\approx 0,06 \text{ V}$ i $\approx 0,04 \text{ V}$, co sugeruje błąd ustawienia zakresu (prawdopodobnie miernik pozostawał na zakresie 20mV lub wystąpiło przekroczenie zakresu).

2.5 Wykresy – sygnał sinusoidalny: zależność od częstotliwości



Rysunek 5: Zależność wskazań mierników od częstotliwości dla sygnału sinusoidalnego 2Vpp

3 Zadanie 2 - Parametry przebiegów z modulacją PWM

3.1 Zmierzanie TRMS w funkcji współczynnika wypełnienia D

3.1.1 Opis zadania

Połączono generator funkcyjny, oscyloskop cyfrowy, multimetr V560 oraz VC8045.

Na generatorze ustawiono częstotliwość 100Hz oraz zakres napięcia od 0V do 1V.

Pomiary wykonano dla współczynnika wypełnienia od 10% do 100% ze zmianami co 10%.

3.2 Pomiary

Tabela 8: Pomiary sygnału unipolarnego PWM

Wartości	VC8045 AC+DC [V]	HP 3478A DC [V]
10%	0.3173	0.1065
20%	0.4511	0.2004
30%	0.5517	0.3003
40%	0.6377	0.4002
50%	0.7133	0.5001
60%	0.7816	0.5990
70%	0.8445	0.6999
80%	0.9031	0.7998
90%	0.9580	0.8997
100%	1.0101	0.9996

3.3 Obliczenia

3.3.1 Zależności teoretyczne

Jako wartość amplitudy odniesienia przyjęto odczyt VC8045 w trybie AC+DC dla $D = 100\%$:

$$U_{MAX} = U_{ref} = 1,0101 \text{ V}$$

Dla sygnału PWM unipolarnego o amplitudzie U_{MAX} i wypełnieniu D :

Wartość skuteczna (TRMS):

$$U_{RMS} = U_{MAX} \cdot \sqrt{D}$$

Wartość średnia (DC):

$$U_{AVG} = U_{MAX} \cdot D$$

3.3.2 Porównanie pomiarów z teorią

W poniższej tabeli zestawiono zmierzone wartości z obliczonymi teoretycznie (przy $U_{MAX} = 1,0101 \text{ V}$):

Tabela 9: Porównanie wyników pomiarów z wartościami teoretycznymi

D [%]	$U_{RMS,teo}$ [V]	VC8045 [V]	Błąd RMS	$U_{AVG,teo}$ [V]	HP 3478A [V]	Błąd DC
10	0.3195	0.3173	-0.69%	0.1010	0.1065	+5.4%
20	0.4517	0.4511	-0.13%	0.2020	0.2004	-0.8%
30	0.5533	0.5517	-0.29%	0.3030	0.3003	-0.9%
40	0.6391	0.6377	-0.22%	0.4040	0.4002	-0.9%
50	0.7143	0.7133	-0.14%	0.5051	0.5001	-1.0%
60	0.7823	0.7816	-0.09%	0.6061	0.5990	-1.2%
70	0.8452	0.8445	-0.08%	0.7071	0.6999	-1.0%
80	0.9034	0.9031	-0.03%	0.8081	0.7998	-1.0%
90	0.9581	0.9580	-0.01%	0.9091	0.8997	-1.0%
100	1.0101	1.0101	0.00%	1.0101	0.9996	-1.0%

3.3.3 Przykładowe obliczenia dla $D = 50\%$

Wartość skuteczna:

$$U_{RMS} = 1,0101 \text{ V} \cdot \sqrt{0,5} \approx 0,7143 \text{ V}$$

Zmierzono (VC8045): 0,7133 V – błąd względny: -0,14%.

Wartość średnia:

$$U_{AVG} = 1,0101 \text{ V} \cdot 0,5 = 0,5051 \text{ V}$$

Zmierzono (HP 3478A): 0,5001 V – błąd względny: -1,0%.

3.3.4 Niepewność pomiaru PWM – VC8045

Dla $D = 50\%$, $U = 0,7133 \text{ V}$, zakres 2V miernika VC8045 (tryb AC+DC):

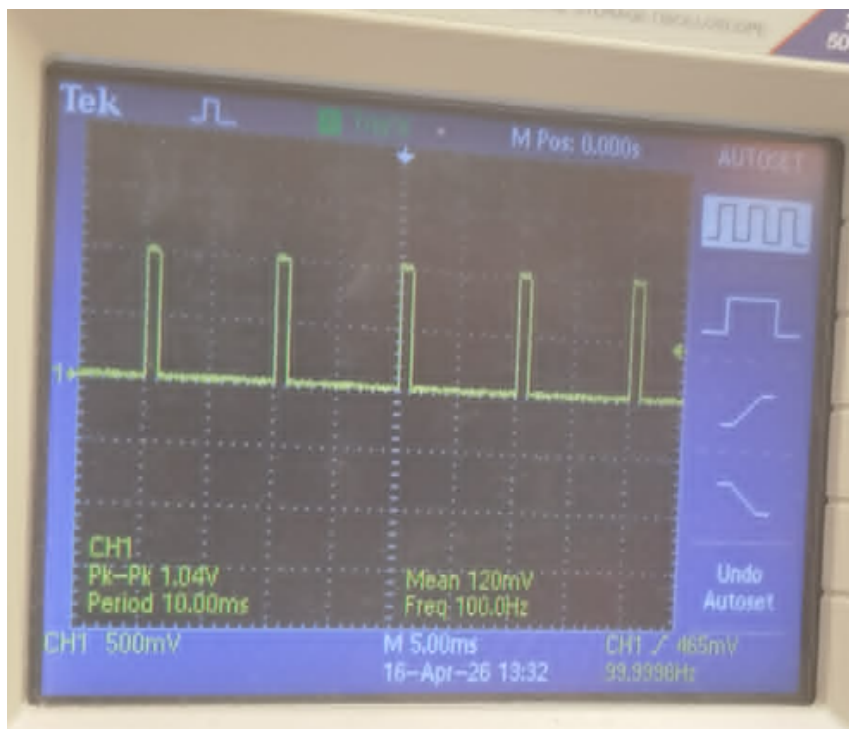
$$\Delta U = 0,8\% \cdot 0,7133 \text{ V} + 80 \cdot 0,1 \text{ mV} = 5,71 \text{ mV} + 8 \text{ mV} = 13,71 \text{ mV}$$

$$u(U) = \frac{13,71 \text{ mV}}{\sqrt{3}} \approx 7,92 \text{ mV}$$

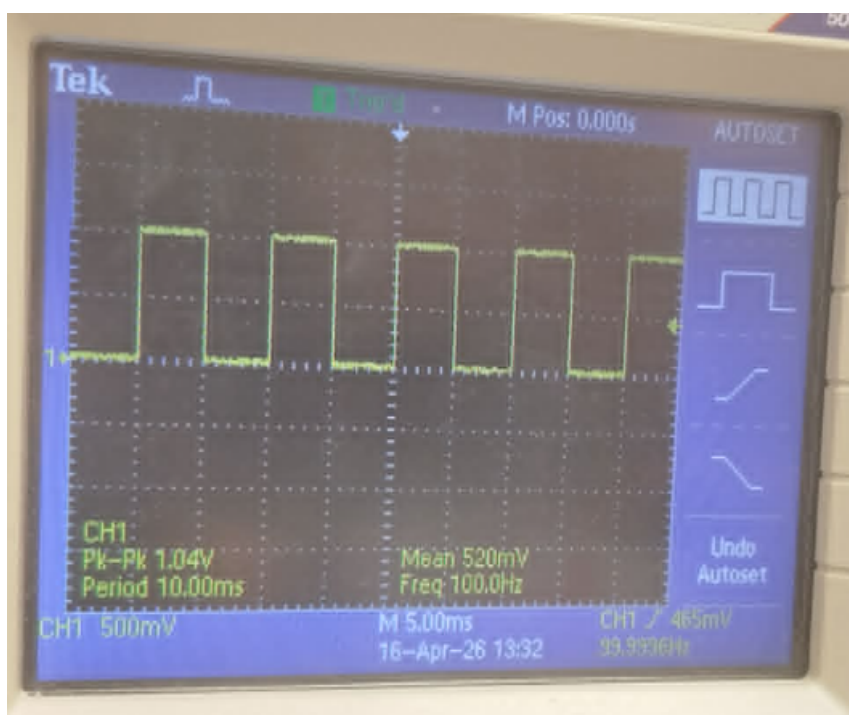
Wynik: $U_{RMS} = (0,7133 \pm 0,016) \text{ V}$

Wartość teoretyczna 0,7143 V mieści się w granicach niepewności – pomiar jest zgodny z teorią.

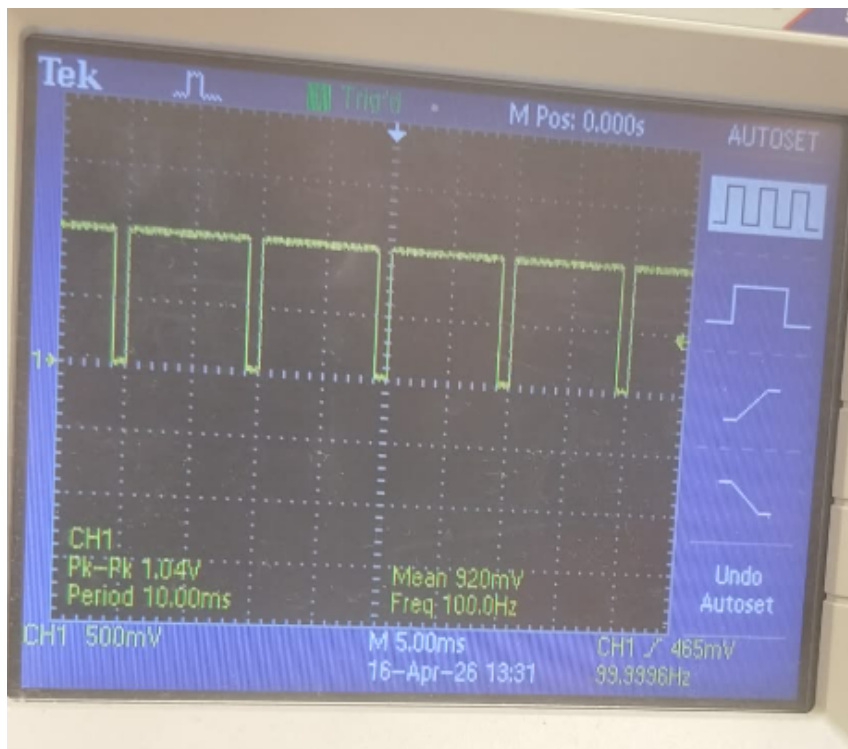
3.4 Oscylogramy



Rysunek 6: Obraz oscyloskopu dla wypełnienia 10%



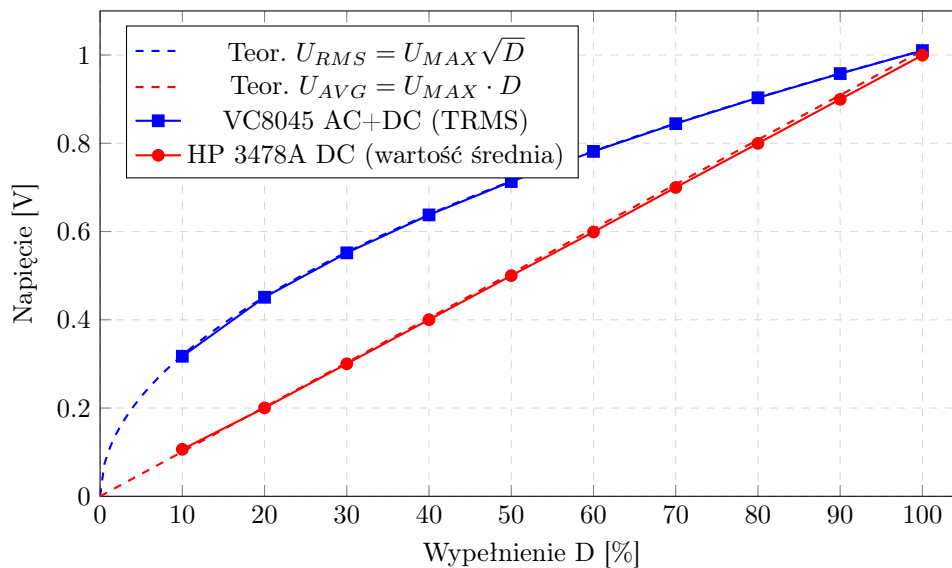
Rysunek 7: Obraz oscyloskopu dla wypełnienia 50%



Rysunek 8: Obraz oscyloskopu dla wypełnienia 90%

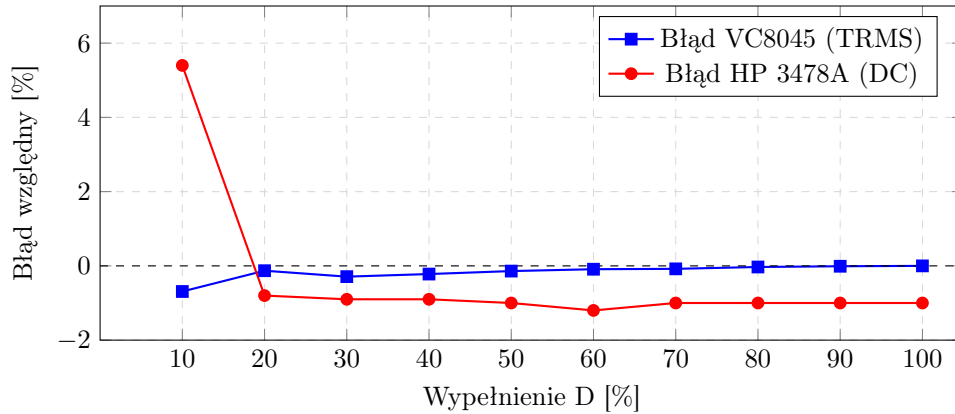
3.5 Wykresy PWM

Napięcie skuteczne i średnie PWM w funkcji wypełnienia D



Rysunek 9: Porównanie zmierzonych wartości skutecznej i średniej sygnału PWM z zależnościami teoretycznymi

Błąd względny pomiaru TRMS (VC8045) i DC (HP 3478A)



Rysunek 10: Błędy względne pomiarów w odniesieniu do wartości teoretycznych

3.6 Wnioski – Zadanie 2

- Wartości skuteczne (TRMS) mierzone przez VC8045 w trybie AC+DC doskonale odwzorowują teoretyczną zależność $U_{RMS} = U_{MAX} \sqrt{D}$ – błędy względne nie przekraczają 0,7% dla wszystkich wypełnień.
- Wartości średnie (DC) mierzone przez HP 3478A są zgodne z zależnością $U_{AVG} = U_{MAX} \cdot D$ – błędy poniżej 1,2% dla $D \geq 20\%$. Odchylenie dla $D = 10\%$ (+5,4%) może wynikać z rozdzielczości miernika oraz przesunięcia zera.
- Wykresy pomiarowe pokrywają się z krzywymi teoretycznymi, co potwierdza prawidłowość użytych metod pomiarowych i poprawność modelu matematycznego.
- Miernik HP 3478A w trybie DC jest właściwym narzędziem do pomiaru wartości średniej sygnału unipolarnego PWM – wykazuje bardzo małą niepewność i liniową odpowiedź.
- VC8045 w trybie AC+DC (TRMS) poprawnie mierzy wartość skuteczną sygnału unipolarnego – jest to jedyny prawidłowy tryb dla tego rodzaju pomiaru.
- Wraz ze wzrostem wypełnienia rośnie zarówno U_{RMS} (proporcjonalnie do $\sqrt{D}$) jak i U_{AVG} (proporcjonalnie do D), co potwierdza właściwości sygnałów PWM stosowanych w zasilaczach impulsowych.
- Zasada działania zasilacza PWM polega na regulacji napięcia wyjściowego przez zmianę wypełnienia – moc oddawana na obciążeniu jest proporcjonalna do D (przez wartość skuteczną, a więc i moc do D).

3.7 Wnioski i obserwacje – Zadanie 1

- Obydwa mierniki niepoprawnie wykonują pomiary dla częstotliwości 1MHz – VC8045 wskazuje 0,0017 V, HP 3478A wskazuje 0,0825 V, przy wartości oczekiwanej 0,707 V. Wynika to z ograniczonego pasma pomiarowego obu przyrządów. Pasma VC8045 wynosi do ~ 100 kHz, a HP 3478A do ok. 100 kHz-300 kHz.
- Miernik VC8045 posiada większą niepewność graniczną ($\approx 13,7$ mV dla 10kHz, 2Vpp) niż HP 3478A ($\approx 1,71$ mV w tych samych warunkach). Wynika to z odmiennych klas dokładności urządzeń – HP 3478A jest przyrządem laboratoryjnym klasy wyższej.
- Dla częstotliwości do około 10kHz wyniki obu mierników są zgodne z wartościami teoretycznymi – błędy względne poniżej 1%, mieszczące się w granicach deklarowanych niepewności producentów.
- Przy częstotliwości 100kHz VC8045 wskazuje 0,7804 V (błąd +10,4%), a HP 3478A – 0,7584 V (błąd +7,2%). Widoczne odchylenia wynikają z ograniczeń pasma pomiarowego mierników na granicy ich specyfikacji.

- Dla sygnału prostokątnego 2Vpp przy 100Hz wartości skuteczne są zgodne z zależnościami teoretycznymi ($U_{RMS,teo} = 1\text{ V}$): VC8045 = 0,9950V, HP 3478A = 0,9944V.
- Dla sygnału piłokształtnego 2Vpp przy 100Hz wyniki ($\approx 0,585\text{ V}$) są zgodne z teorią ($U_{RMS,teo} \approx 0,577\text{ V}$). Pomiary przy 2Vpp na niskich napięciach wykazują anomalie – prawdopodobnie błąd zakresu lub ustawienia generatora.
- Mierniki wykazują zwiększone odchylenia przy małych napięciach (20mV) – np. dla 20mV sinusoidy przy 100Hz: VC8045 = 8,1mV (błąd -19%), HP 3478A = 17,7mV (błąd -11%) w stosunku do wartości oczekiwanej 7,07mV. Wynika to z wpływu szumów wewnętrznych mierników i przesunięcia zera.
- Oscyloskop TBS 1022 stanowi wartościowe uzupełnienie pomiarów – umożliwia bezpośredni pomiar parametrów sygnału (Pk, CycRMS, Period, Freq) i jest pomocny w weryfikacji wyników mierników.

4 Protokół

4.1 Urządzenia

- Generator przebiegów arbitralnych SDG1032X
- Oscyloskop cyfrowy TBS1022
- Multimetr HP3478A
- Multimetr VC8045
- Miernik V560

4.2 Przebieg ćwiczenia

1. Zapoznano się z dokumentacją oraz obsługą przyrządów pomiarowych.
2. Zmontowano układ pomiarowy zgodnie ze schematem.
3. Wykonano pomiary napięcia skutecznego sygnału sinusoidalnego dla różnych częstotliwości (10Hz – 1MHz przy 2Vpp).
4. Wykonano pomiary dla różnych amplitud sygnału sinusoidalnego (20mV – 20V przy 100Hz).
5. Wykonano pomiary sygnału prostokątnego (wypełnienie 50%) dla amplitud 20mV i 2V przy częstotliwościach 100Hz i 100kHz.
6. Wykonano pomiary sygnału piłokształtnego dla amplitud 20mV i 2V przy częstotliwościach 100Hz i 100kHz.
7. Wyznaczono niepewność pomiarową miernika VC8045 oraz HP 3478A na podstawie dokumentacji.
8. Wykonano pomiary sygnału PWM unipolarnego (0V–1V, 100Hz) dla współczynników wypełnienia od 10% do 100% co 10%.
9. Porównano wyniki pomiarów z zależnościami teoretycznymi i obliczono błędy względne.

4.3 Pomiary

4.3.1 Pomiary sygnału sinusoidalnego dla 2Vpp

Tabela P1: Surowe pomiary dla 2Vpp i różnych częstotliwości

Wartość	Sk. VC8045 [V]	Sk. HP 3478A [V]	Period	Pk	CycRMS	Freq [Hz]
10Hz	0.6962	0.6877	-	2.06	-	-
100Hz	0.7127	0.7125	9.98ms	2.06	718mV	100
1kHz	0.7135	0.7125	1.00ms	2.06	718mV	1000
10kHz	0.7126	0.7129	99.8 μ s	2.10	723mV	10.02k
100kHz	0.7804	0.7584	10.00 μ s	2.10	724mV	100.1k
1MHz	0.0017	0.0825	10.01 μ s	2.14	736mV	1000.2k

4.3.2 Pomiary sygnału sinusoidalnego dla 100Hz

Tabela P2: Surowe pomiary dla różnych amplitud sygnału sinusoidalnego

Wartość	Sk. VC8045 [V]	Sk. HP 3478A [V]	Freq [Hz]	CH1	[mV]	
20mV	0.0081	0.0177	99.99	5mV	5ms	-5.2
200mV	0.0718	0.0730	99.98	50mV	5ms	1.07
2V	0.7121	0.7122	100	500mV	5ms	0.00
20V	7.081	7.062	99.99	5V	5ms	-105

4.3.3 Pomiary sygnału prostokątnego

Tabela P3: Surowe pomiary sygnału prostokątnego

Wartości	VC8045 [V]	HP 3478A [V]	Per μ s	Pu [V]	Mean [μ V]
20mV, 100Hz	0.0013	0.0170	10	25.8	423
20mV, 100kHz	0.0012	0.0174	9.99	23.2	434
2V, 100Hz	0.9950	0.9944	10	2.06	17.9
2V, 100kHz	1.0361	0.9288	10	2.4	-6.87

4.3.4 Pomiary sygnału piłokształtnego

Tabela P4: Surowe pomiary sygnału piłokształtnego

Wartości	VC8045 [V]	HP 3478A [V]	Per μ s	Pu [V]	Mean [μ V]
20mV, 100Hz	0.5852	0.5847	10	2.06	5.00
20mV, 100kHz	0.5679	0.5264	10	2.18	5.00
2V, 100Hz	0.062	0.0173	10	0.023	5.00
2V, 100kHz	0.041	0.0168	10	0.0226	5.00

4.3.5 Pomiary sygnału PWM

Tabela P5: Surowe pomiary sygnału PWM

Wartości	VC8045 AC+DC [V]	HP 3478A DC [V]
10%	0.3173	0.1065
20%	0.4511	0.2004
30%	0.5517	0.3003
40%	0.6377	0.4002
50%	0.7133	0.5001
60%	0.7816	0.5990
70%	0.8445	0.6999
80%	0.9031	0.7998
90%	0.9580	0.8997
100%	1.0101	0.9996